



# GUÍA DEL MÓDULO DE TRIAJE SGH — Hospital Ventanilla

**Proyecto:** Sistema Inteligente de Triage (Emergencias SGH)  
**Inicio:** 05/09/2026 · **Repo:** uesa-star/TRIAJE · **Despliegue:** Vercel (traje-ten.vercel.app)  
**Archivos:** index.html (módulo) · GUIA\_MODULO\_TRIAJE.md + .pdf (esta guía)

## 1. ¿Qué es y para quién es?

Módulo web para gestionar el **traje de emergencia**: registra pacientes, clasifica prioridad clínica (ESI P-I a P-IV), controla la cola de espera en tiempo real, vigila eventos epidemiológicos y genera reportes operativos.

- **Institución:** Hospital de Ventanilla (salud pública) — servicio de Emergencia/Triage.
- **Usuarios:** admisión/triage, médicos de guardia, jefatura de emergencia, estadística, epidemiología.
- **Rubro adaptable:** clínicas privadas, centros y puestos de salud con urgencias.

## 2. Estructura del menú (abre colapsado, solo iconos)

| # | Ítem                                                                                                    | Vista        | Contenido                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  Ingreso de Pacientes  | ingreso      | Formulario completo (vista inicial). Botones:  Guardar Ingreso +  Limpiar |
| 2 |  Reporte de Triage   | reporte      | 5 KPIs + tabla general, buscador, filtros, Excel                                                                                                                                                                                                |
| 3 |  Cola de Espera      | cola         | En Espera / En Atención / Cerrados, cronómetros en vivo                                                                                                                                                                                         |
| 4 |  Dashboard Real-Time | dashboard    | KPIs del turno, flujo por hora, distribución por prioridad                                                                                                                                                                                      |
| 5 |  Analítica Operativa | estadisticas | 5 gráficos + KPIs (hora, prioridad, especialidad, área, día)                                                                                                                                                                                    |

**Encabezado:**  SGH TRIAJE (marca neutra multi-institución) · título · KPIs · estado de conexión · Fecha Sistema + hora en vivo (hora local del Perú) ·  Dr. Guardia Triage + estado.

## 3. Flujo de trabajo y estados

1. **Ingreso** → filiación + signos → prioridad ESI automática. Si el documento ya ingresó **hoy**, popup de reingreso (Seguir / No continuar).
2. **Cola de Espera** ordenada por prioridad y hora.
3. **Iniciar** → en\_atencion · **Cerrar** → atendido (diagnóstico, área, medicación, vacuna) · **Reabrir** disponible.
4.  **Retirar** → retirado (se fue sin atención, queda registro) ·  **Reingresar** devuelve a la cola.
5. KPIs del Reporte responden a los filtros.

## 4. Formulario de triaje

**Fila 1:** Tipo Doc \* (DNI, C.E., C.P.P., Pasaporte, Cédula Ext., Otro) · N° Documento \* · Apellidos y Nombres \*.  
**Fila 2:** Edad \* (número + lista Días/Meses/Años) · HC (vacía: **la asigna el servidor**) · Sexo \* · Especialidad.  
**Signos (los toma la enfermera):** PA · FC · FR · SpO<sub>2</sub> · T° · Talla · Peso · Motivo \*. **Sin glucosa** (dato de laboratorio).  
**Autocompletado al escribir el documento:** Nivel 1 base local (nombres, edad, sexo, HC) · Nivel 2 RENIEC por DNI (gancho RENIEC\_CONFIG , requiere convenio PIDE). **Validación:** DNI = 8 dígitos exactos.

5. Clasificación de prioridad (ESI automático)

`calculateTriagePriority()` : PA, FC, FR, SpO<sub>2</sub>, T° → **P-I** · **P-II** · **P-III** · **P-IV**, con alertas visuales.

6. Vigilancia epidemiológica automática (MINSA/CDC)

`evaluarVigilancia()` : **FEBRIL** (T° ≥ 38) · **SOBA** (sibilancias, asma, tiraje) · **IRA** (FR > 20, Sat < 95 %, tos, neumonía...) · **EDA** (diarrea, vómitos, deshidratación). Mensaje rojo al guardar +  en tabla + sección en ficha. **Etapas de vida:** Niño (0-11) · Adolescente (12-17) · Joven (18-29) · Adulto (30-59) · Adulto mayor (60+).

7. Excel (.xls normal, sin internet)

Botón  Excel → `Reporte_Triage_AAAA-MM-DD.xls` . Columnas: Fecha, Hora, Paciente, Tipo\_Doc, DNI, HC, Edad, Sexo, Especialidad, Estado, PA\_Sist, PA\_Diast, FC, FR, SpO<sub>2</sub>, Temp, Glucosa, Riesgo, **Etapas\_Vida**, **Vig\_EDA**, **Vig\_IRA**, **Vig\_SOBA**, **Vig\_Febril** (Sí/vacío, contables con CONTAR.SI), Medico, Diagnostico, Area\_Destino, Medicacion, Vacuna.

8. KPIs del Reporte (un solo color neutro, listo para modo oscuro)

 Ingresados ·  Etapas frecuentes ·  Hora pico ·  Dx frecuente (Respiratorio, Digestivo, Trauma, Cardiovascular, Neurológico, Febril...) ·  Vigilancia top. Se recalculan con cada filtro.

9. Capa de datos y contrato API (para el inge)

`API_CONFIG` : `baseUrl: 'http://172.18.26.18:8000'` , timeout 3 s, sondeo 10 s.

| Método | Ruta                           | Uso                                          |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| GET    | <code>/api/triajes</code>      | Lista completa (también chequeo de conexión) |
| POST   | <code>/api/triajes</code>      | Crea triaje (upsert por <code>id</code> )    |
| PUT    | <code>/api/triajes/{id}</code> | Actualiza (estado, cierre, retiro...)        |

 Conectado = sondeo + fusión cada 10 s.  Modo Local = `localStorage` ( `sg_h_triaje_v2` ). **La HC la asigna al servidor.** Nota: Vercel es HTTPS; en el hospital abrir por IP directo o API con HTTPS.

10. Blindaje

Escape anti-XSS en datos de paciente · clic derecho bloqueado en tabla y colas · aviso en consola (Ley 29733). Pendiente servidor: cabecera anti-clickjacking.

11. Historial de modificaciones (43)

- 1. Persistencia + flujo + cola en vivo + analítica
- 2. API del hospital + modo local
- 3. Marca en encabezado / 4. Lateral en blanco
- 4. Nueva vista Ingreso / 6. Menú: etiqueta, orden, sin Admitir
- 5. Usuario arriba / 8. Ancho igual al Reporte
- 6. Tipo doc extranjero / 10. Vista inicial Ingreso
- 7. Usuario en header / 12. Fecha → Usuario / 13. Sin usuario en menú
- 8. Fila de 4 / 15-16. Guía .md y PDF

9. Excel .xls / 18. Vigilancia + columna
10. Hora + fecha local / 20. Excel por ítems + etapa
11. Orden Etapa, EDA, IRA, SOBA, Febril / 22. Sin glucosa
12. Botón arriba + compacto / 24. DNI primero + RENIEC + HC
13. Filas reordenadas / 26-29. Edad con lista y posición
14. HC vacía (servidor) / 31. Autocompletado local + RENIEC
15. Botón Limpiar / 33-34. Orden y grupo de botones
16. KPIs Reporte / 36. Un solo color / 37. Dx frecuente
17. Menú inicia cerrado / 39. Blindaje
18. Alerta reingreso mismo día (popup al escribir y al guardar)
19. Guía siempre junto a cada subida
20. Marca neutra SGH TRIAJE (multi-institución)

## 12. Pendientes para aprobación del inge

---

- ☐ Almacenamiento final (API hospital / Supabase) y retiro de datos demo.
- ☐ Impresión real del ticket.
- ☐ Validar rangos ESI, grupos Dx y vigilancia con área médica/epidemiología.
- ☐ RENIEC vía PIDE + HC correlativa desde el servidor.
- ☐ Roles + auditoría (Ley 29733) + anti-clickjacking + modo oscuro.
- ☐ Pruebas con datos reales en la red del hospital.

---

Guía actualizada el 06/09/2026 · Módulo de Triage SGH — Hospital Ventanilla